	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK SISTEM CERDAS	
	JOBSHEET 1	**PENGENALAN TRAINER *EDGE COMPUTING* DAN *OBJECT DETECTION***

A. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar Edge Computing.
2. Mahasiswa mampu memahami perbedaan pemrosesan AI pada Edge Device dan Cloud.
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen utama trainer Edge Computing.
4. Mahasiswa mampu menjalankan sistem object detection pada Raspberry Pi.
5. Mahasiswa mampu mengoperasikan fitur dasar antarmuka trainer.
6. Mahasiswa mampu mengidentifikasi parameter performa sistem seperti FPS, waktu inferensi, penggunaan CPU, temperatur CPU, dan clock CPU.

B. DASAR TEORI

1. Edge Computing

Menurut Ficili et al. (2025), *edge computing* merupakan konsep pemrosesan data yang dilakukan secara lokal pada perangkat itu sendiri guna meminimalkan latensi pemrosesan dan menghemat beban bandwidth jaringan. Sementara itu menurut Telaumbanua dan Giawa (2026), *Edge Computing* adalah paradigma komputasi yang memindahkan proses komputasi ke perangkat lokal terdekat dari sumber data guna mempersingkat waktu transmisi. Berdasarkan beberapa pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *edge computing* dapat dilakukan dengan berfokus pada pemrosesan data secara lokal, yaitu dengan menyatukan proses komputasi dan penerimaan data dalam satu perangkat tanpa bergantung pada pemrosesan pihak ketiga.

2. Object Detection

Menurut Fauzi et al. (2020), deteksi objek (*object detection*) merupakan bagian dari visi komputer dan pemrosesan citra digital yang berfungsi untuk mengenali serta

menemukan *instance* objek dari kelas tertentu seperti manusia, gedung, atau kendaraan, baik dalam bentuk gambar maupun video. Bisa disimpulkan bahwa object detection adalah proses dalam visi komputer yang bertujuan untuk mengenali jenis objek sekaligus menentukan lokasi objek tersebut dalam gambar atau video berdasarkan kelasnya.

3. Model Object Detection

   Pada trainer ini, digunakan model berupa SSD Mobilenet V2 (320x320) untuk melakukan *object detection*. SSD-MobileNet V2 (320x320) merupakan model terlatih (pre trained) dengan resolusi masukan 320×320 piksel yang dipublikasikan dalam repositori TensorFlow 2 Detection Model Zoo. TensorFlow 2 Detection Model Zoo menyediakan sekumpulan model deteksi objek pre-trained yang telah dilatih menggunakan basis data (dataset) COCO 2017 (TensorFlow, 2021).

4. *Pre-processing* dalam Sistem *Object Detection*

   Pre-processing dalam *Object Detection* dapat merujuk ke 2 hal, yaitu: (1) *pre-processing* saat data gambar (dataset) dimasukan ke dalam proses training model untuk membantu model belajar dengan lebih stabil dan juga (2) *pre-processing* ketika proses inferensi, yang dilakukan pada *edge devices* untuk mengolah data gambar yang masuk agar dapat diterima oleh model sebelum diproses. *Pre-processing* data pada inferensi object detection trainer ini dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

   a. Transformasi Perspektif (*Warping*)

      Mengambil gambar mentah (*raw frame*) dari kamera dan menyesuaikan perspektifnya berdasarkan titik kalibrasi, sehingga fokus input deteksi objek terpusat secara akurat pada area papan (*board*).

   b. Konversi Ruang Warna (*Color Conversion*)

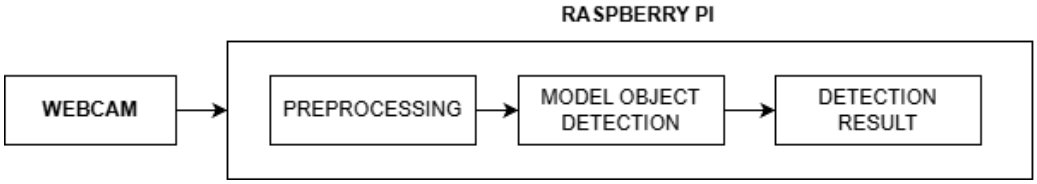
      Mengonversi format warna gambar dari kamera ke format **RGB**, menyesuaikan dengan format warna yang digunakan saat pelatihan model (*training*) agar dapat dikenali dengan benar.

   c. Konversi Tipe Data

      Mengubah tipe data piksel gambar dari uint8 (rentang nilai 0–255) menjadi float32 serta menormalisasikannya ke rentang **0.0 - 1.0**, agar sesuai dengan spesifikasi input yang diharapkan oleh model.

5. Raspberry Pi sebagai Edge Devices

Raspberry Pi digunakan sebagai perangkat komputasi utama pada trainer. Webcam berfungsi sebagai sumber data berupa frame gambar, kemudian model object detection melakukan proses inferensi secara lokal. Secara sederhana, alur sistem edge computing pada trainer adalah:



Gambar 1. Alur Edge Computing Trainer

6. Parameter Performa Inferensi AI
   a. **Detection Rate**: Menunjukkan persentase objek pada Ground Truth yang berhasil terdeteksi oleh model.

$$\left(\frac{\text{Jumlah Objek pada Ground Truth yang Berhasil Terdeteksi}}{\text{Total Seluruh Objek pada Ground Truth}}\right) \times 100\%$$

   b. **Avg. Confidence Score**: Menunjukkan nilai rata-rata tingkat keyakinan model terhadap objek yang terdeteksi.

$$\text{Avg. Confidence Score} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} C_i$$

   (Di mana N adalah jumlah total objek yang terdeteksi, dan C_i adalah nilai skor keyakinan / confidence score untuk setiap objek ke-i yang dikeluarkan oleh model).

   c. **Precision**: Menunjukkan tingkat ketepatan hasil deteksi model berdasarkan perbandingan antara deteksi yang benar dengan seluruh hasil deteksi yang dihasilkan.

$$\text{Precision} = \frac{\text{True Positives (TP)}}{\text{True Positives (TP)} + \text{False Positives (FP)}}$$

(Di mana True Positives adalah jumlah deteksi objek yang benar sesuai dengan kenyataan/ground truth, dan False Positives adalah jumlah deteksi objek yang salah atau tidak ada objeknya namun terdeteksi oleh model).

d. **Forward-pass Time**: Menunjukkan waktu yang dibutuhkan model untuk melakukan proses forward pass atau pemrosesan input hingga menghasilkan keluaran deteksi.

$$\text{Forward-pass Time} = t_{\text{end}} - t_{\text{start}}$$

(Di mana t_{start} adalah waktu saat frame mulai dimasukkan ke dalam model, dan t_{end} adalah waktu saat model selesai menghasilkan keluaran/output deteksi, biasanya dinyatakan dalam satuan milidetik [ms]).

e. **Inference FPS**: Menunjukkan jumlah proses inferensi yang dapat dilakukan model dalam satu detik.

$$\frac{1}{\text{Forward-pass Time (dalam detik)}} = \frac{1000}{\text{Forward-pass Time (dalam milidetik)}}$$

7. Parameter Performa CPU
   a. **CPU Utilization**: Menunjukkan rata-rata tingkat penggunaan CPU pada seluruh core yang digunakan.
   b. **Core**: Menunjukan tingkat penggunaan masing-masing core ditampilkan secara terpisah.
   c. **Current Frequency**: Menunjukan frekuensi CPU secara *real-time.*
   d. **Temperature**: Menunjukan Tingkat suhu CPU secara *real-time.*

C. ALAT DAN BAHAN

1. Manual Book Trainer
2. Trainer Edge Computing
3. Adaptor 5V, 3A
4. Kabel UTP
5. Papan Objek Deteksi Trainer
6. Komputer/Laptop

D. KESELAMATAN KERJA

1. Pastikan area laboratorium atau area praktikum bersih dan kering.
2. Pastikan tangan dalam keadaan kering saat mengoperasikan trainer.
3. Gunakan pakain wearpack sesuai standar untuk mencegah resiko sengatan listrik.
4. Jangan menyentuh bagian terminal yang bertegangan dengan tangan secara langsung.

E. LANGKAH KERJA

1. Lakukan persiapan pengoperasian sesuai buku panduan trainer.
2. Buka halaman **Ground Truth**.
3. Tambahkan papan objek deteksi sesuai susunan kartu pada **Board 3**, dengan nama "**Board 3 – Non Dataset**" lalu simpan.
4. Buka halaman **Main Monitor**.
5. Pastikan pengaturan **FPS kamera** berada pada nilai **15 FPS**.
6. Biarkan konfigurasi parameter lainnya tetap pada nilai default.
7. Letakkan objek deteksi (**Board 1**) di depan kamera trainer.
8. Jalankan **DETECTION** pada halaman **Main Monitor**
9. Pilih **Ground Truth**: **Board 1 - Dataset**.
10. Perhatikan hasil deteksi pada video streaming.
11. Amati konfigurasi bawaan manajemen sumber daya CPU (**CPU Governor**, **Thread Allocation**, ***Core Pinning***) yang tertera di sistem.
12. Amati nilai **Parameter Performa Inferensi AI**.
13. Amati pula nilai **Parameter Performa CPU**.
14. Catat seluruh hasil pengamatan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Hasil Pengamatan

No	Ground Truth	Objek	FPS Kamera	Parameter	Nilai Hasil Pengamatan
1.	Board 1-Dataset	Board 1	15	Detection Rate	
				Avg. Confidence Score	
				Precision	
				Forward-pass Time	
				Inference FPS	
				CPU Utilization	
				Current Frequency	
				Temperature	
				Core	

F. TUGAS PRAKTIK

Ulangi langkah kerja nomor 4 sampai 14 untuk setiap pengujian berikut:

Tabel 2. Tugas Praktikum

No	Ground Truth	Objek Deteksi	FPS Kamera
1	Board 1 - Dataset	Board 1	5
2	Board 2 - Dataset	Board 2	30
3	Board 2 - Dataset	Board 2	15
4	Board 3 – Non Dataset	Board 3	15
5	Board 1 - Dataset	Board 2	15

G. PERTANYAAN ANALISIS

1. Apa perbedaan hasil deteksi (seperti *Detection Rate*, *Confidence Score* dan Precission) antara objek yang masuk data training (**Board 1 & 2**) dengan objek yang tidak masuk data training model (**Board 3**) mengapa hal itu bisa terjadi?
2. Apa hubungan antara **Forward-pass Time** dan **Inference FPS**?
3. Bagaimana perubahan ***FPS Kamera*** (5, 15, dan 30 FPS) memengaruhi nilai ***Inference FPS*** dan ***Forward-pass Time*** pada sistem? Apakah kecepatan inferensi model akan selalu sama dengan FPS kamera? Jelaskan.

4. Bagaimana hubungan antara nilai **CPU Utilization** keseluruhan dengan penggunaan pada masing-masing core CPU? Jelaskan alasan mengapa **Core 2** dan **Core 3** mengalami pembebanan (utilization) yang lebih tinggi!
5. Bagaimana hubungan antara **temperatur** dan **frekuensi kerja CPU**? Jelaskan mekanisme yang terjadi pada sistem!

H. KESIMPULAN

Buatlah kesimpulan berdasarkan data tabel hasil pengamatan dan jawaban dari pertanyaan analisis terkait praktikum ini!

I. DAFTAR PUSTAKA

Ficili, I., Giacobbe, M., Tricomi, G., & Puliafito, A. (2025). From sensors to data intelligence: Leveraging IoT, cloud, and edge computing with AI. Sensors, 25(6), 1763.

Telaumbanua, S. M., & Giawa, M. (2026). Analisis Implementasi Edge Computing dalam Mengurangi Latensi pada Sistem Internet of Things: Literature Review. Integrative Perspectives of Social and Science Journal, 3(07 Juli), 341-355.

Fauzi, Y., Andiono, E., & Khamli, M. (2020). Aplikasi Object Detection And Tracking Untuk Penyandangan Tunanetra Dengan Internet Of Things (Iot)(Menggunakan Bahasa Pemrograman Phyton). Jurnal Gerbang STMIK Bani Saleh, 10(1).